Automated Software Engineering

Seminar

SOFTWARE SYSTEME

UNIVERSITÄT LEIPZIG

Prof. Dr.-Ing. Norbert Siegmund
Software Systems

Zielsetzung: Multi-Agentensysteme

Ziel ist der Veranstaltung:

- Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Agentensysteme in der Softwareentwicklung
- Analyse der Leistungsfähigkeit von Frameworks für die Entwicklung von Multi-Agentensystemen hinsichtlich verschiedener Faktoren
- Erlangung praktischer Erfahrungen bei der Entwicklung solcher Agentensysteme für die Lösung von Softwareentwicklungsproblemen
- Kritische und reflektive Bewertung / Diskussion über den Entwicklungsprozess

Wissenschaftliche Begleitung:

- Analysen und Auswertungen in wissenschaftlich verwertbarer Weise
- Ermöglichung der Überlagerung verschiedener Aspekte der Bewertung, um ein wissenschaftliches Gesamtbild zu erhalten

Hinweis: Seminar hat 5 ECTS äquivalent (wie Vorlesung + Übung + Nacharbeitung)

Wissenschaftliches Seminar

	Phase 1		Phase 2	Phase 3
	3 von 8 Frameworks LangChain ... AutoGen UI	Fragebogen + Einarbeitung	Implementierung	Evaluierung und Auswertung
	☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐	Arbeiten Sie sich in die Frameworks ein: Lesen Sie die Dokumentation / API / Beispiel; finden Sie Tutorials im Web; schauen Sie in Code-Repositories	Machen Sie sich mit der Evaluierungsumgebung vertraut. Binden Sie ein lokales oder das von uns bereitgestellte LLM an und Implementieren Sie die Agentensysteme in den 3 Frameworks.	Evaluieren Sie ihre Agentensysteme für die 3 Ihnen zugewiesenen Frameworks. Nutzen Sie hierfür das Template-Projekt aus Phase 2. Ihnen wird ein stärkeres LLM zur Verfügung gestellt für die finale Evaluierung.
...	...			
		Füllen Sie den ersten Fragebogen aus		Füllen Sie den 2. Fragebogen aus
	☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑			

Ziel der Fragebögen

Quantitativen Einschätzungen (z. B. Dokumentation, Einarbeitung, Stabilität) als auch die qualitativen Erfahrungen bei der praktischen Realisierung von Agentensysteme für die Softwareentwicklung

Wichtige Beobachtungen tätigen, die über die Dokumentation hinausgehen – etwa unerwartete Stärken, konzeptionelle Schwächen, Probleme bei der Anwendung oder auffällige Workarounds für die einzelnen Frameworks sammeln

Lernen am praktischen Experiment , wie man für Coding-Frameworks Bewertungen trifft und Erfahrungen teilt

Organization und Ablauf

Phase 1:

- 23.04.2025 Herausgabe der Themen und Zuteilung
- Bearbeitungszeit 3 Wochen für Einarbeitung in Agentensysteme, die 3 zugeteilten Frameworks und Ausfüllen des ersten Fragebogens (Selbsteinschätzung)

Phase 2:

- **06.05.2025 Präsenzveranstaltung** zur Einführung der Evaluierungsplattform
- 14.05.2025 Vorstellung der Evaluierungsplattform / Testumgebung
- Bearbeitungszeit 5 Wochen für Implementierung der Multiagentensysteme zur Umsetzung der Aufgaben

Phase 3:

- 18.06.2025: Durchführung der Evaluierung und Ausfüllen des finalen Fragebogens als Seminararbeit
- Bearbeitungszeit 3 Wochen (bis 09.07.2025)